

Guida al progetto — Global Factor Data Analysis

5376 Asset/Risk Management I • Fattori scelti: Altman Z-score & Piotroski F-score

Obiettivo di questa guida: non darti il codice, ma farti capire **come si fa un lavoro da 110 e lode**. Il codice verrà dopo. Prima devi avere in testa il *perché* di ogni scelta, perché è in sede di Q&A che si vede chi ha capito e chi ha solo eseguito.

0. Come si prende 110 e lode in questo progetto

Un assignment di factor analysis viene valutato su tre livelli. La maggior parte dei gruppi si ferma al primo.

Livello	Cosa fa	Voto tipico
Esecutivo	Scarica i dati, fa i grafici richiesti, riporta i numeri delle regressioni	24-27
Interpretativo	Spiega <i>perché</i> i numeri sono quelli, lega risultati a economia e letteratura	28-30
Critico	Mette in discussione la metodologia, identifica una tensione non ovvia, propone un'analisi che il prof non si aspettava e la difende	30 e lode

La tua leva per il terzo livello è già chiara: la **tensione tra l'intuizione contrarian e la distress anomaly**. Tienila come filo rosso dall'inizio alla fine — dalla slide 1 alla risposta in Q&A.

Regola aurea: ogni numero che metti in una slide devi saperlo difendere. Se non sai spiegare perché un alpha è 0.18% e non 0.30%, quel numero non va in slide.

1. Il quadro mentale: cosa ti chiede DAVVERO l'assignment

Attenzione a un equivoco che ti farebbe sbagliare tutto l'impianto.

Tu ami fare **stock picking** su situazioni distressed/turnaround: scegliere *singoli titoli*. Questo assignment **non è quello**. È un'analisi di **factor returns**: lavori su portafogli long-short già costruiti (un portafoglio che ogni mese va lungo i titoli "buoni" secondo il fattore e corto quelli "cattivi"). Il dato elementare non è "Telecom Italia", è "il rendimento del fattore F-score a maggio 2007".

Quindi:

- **Non costruirai portafogli da zero** partendo dai bilanci. Lo ha già fatto JKP, con una metodologia pulita e replicabile su 93 paesi. Rifarlo a mano sarebbe (a) fuori scope, (b) peggio del loro, (c) un modo sicuro di introdurre look-ahead bias.
- Il tuo lavoro è **interpretare** il comportamento di questi due fattori: rischio/rendimento, come cambia nel tempo, e quanto è "spiegato" da modelli di asset pricing esistenti.

Il tuo istinto contrarian **non sparisce** — diventa la *lente interpretativa*. Sai cosa significa economicamente "azienda depressa con fondamentali in stabilizzazione"? Allora sai leggere meglio di chiunque altro cosa cattura davvero un fattore di qualità. Lo usi lì.

2. Il punto che cambia tutto: i tuoi fattori e la distress anomaly

Questa è la sezione che, se la padroneggi, ti porta alla lode. Leggila due volte.

2.1 Cosa misurano i tuoi due fattori

Altman Z-score (Altman, 1968) — un modello di *bankruptcy prediction*. Combinazione lineare di 5 ratio, calibrata con discriminant analysis:

```
Z = 1.2·X1 + 1.4·X2 + 3.3·X3 + 0.6·X4 + 1.0·X5
X1 = Working Capital / Total Assets      (liquidità)
X2 = Retained Earnings / Total Assets    (redditività cumulata / età & leva implicita)
X3 = EBIT / Total Assets                  (redditività operativa)
X4 = Market Value Equity / Total Liab.   (cuscinetto di mercato sul debito)
X5 = Sales / Total Assets                  (efficienza degli asset)
```

Zone classiche: $Z > 2.99$ = "safe", $1.81-2.99$ = "grey", $Z < 1.81$ = "distress". **Z alto = azienda finanziariamente solida, lontana dal fallimento.**

Piotroski F-score (Piotroski, 2000) — un punteggio 0-9, somma di 9 segnali binari da bilancio, in tre blocchi:

- **Redditività** (4): $ROA > 0$; $CFO > 0$; $\Delta ROA > 0$; $CFO > ROA$ (accruals "puliti")
- **Leva / liquidità / funding** (3): $\Delta \text{leverage} < 0$; $\Delta \text{current ratio} > 0$; nessuna emissione di azioni
- **Efficienza operativa** (2): $\Delta \text{gross margin} > 0$; $\Delta \text{asset turnover} > 0$

F alto = azienda con fondamentali solidi e in miglioramento.

2.2 Sono fattori "imparentati"? Sì — e questo è materiale per la parte (b)

Entrambi sono **misure di solidità/qualità costruite da dati di bilancio**. Nella tassonomia JKP a 13 temi rientrano nello stesso macro-tema "Quality" (verifica la posizione esatta nel [cluster diagram](#) e nel file *Factor Details*). Te lo aspetti:

- altamente **correlati positivamente** tra loro (un'azienda solida tende ad avere Z alto E F alto);
- entrambi **negativamente** legati al rischio di default;
- entrambi **positivamente** legati a redditività e bassa leva.

Differenze concettuali da sottolineare (è ciò che il prof vuole sentire su "potential interactions"):

- Lo **Z-score guarda al livello** di solidità (sei fragile o robusto ora?).
- L'**F-score guarda alla direzione** (i fondamentali stanno *migliorando*?). Quasi metà dei segnali sono variazioni (Δ).
- Un'azienda può avere **Z basso ma F alto**: fragile ma in turnaround. *Questo è esattamente il profilo che ti affascina*. Sfanne un esempio esplicito in slide.

2.3 Il cortocircuito da risolvere (il cuore della tua lode)

La **distress anomaly** (Campbell, Hilscher & Szilagyi, 2008; Dichev, 1998): i titoli in distress finanziario hanno prodotto **rendimenti anomalmente bassi**, nonostante volatilità e beta più alti. È in contraddizione con il trade-off rischio/rendimento: il rischio di distress *non* è stato pagato.

Conseguenza diretta per te:

- Il fattore long-short **z_score** è lungo le aziende safe e **corto** quelle distressed.
- Il fattore **f_score** è lungo i fondamentali forti e **corto** quelli deboli.
- Quindi entrambi sono, di fatto, scommesse "**betting against distress**". Il rendimento positivo del fattore arriva in buona parte dalla **gamba corta che sottoperforma**, non solo dalla gamba lunga che vola. ⇒ **Scarica anche i portafogli sottostanti (pf=1/2/3), non solo il long-short**: ti serve per mostrare *da dove* viene il premio. È un'analisi che pochi gruppi fanno.

E il tuo contrarian? Comprare "il depresso perché è depresso" è storicamente perdente. Ma Piotroski (2000) ha costruito l'**F-score proprio** per separare, *dentro* i titoli a buon mercato (high book-to-market), i turnaround dalle value trap: l'idea era che molti value stock sottoperformano e solo alcuni "esplodono al rialzo". Lui ha mostrato che si può alzare sensibilmente il rendimento di un portafoglio value usando l'**F-score** per scartare i deboli.

La sintesi che porti in difesa, in una frase:

"Il nostro edge contrarian non è comprare il distress, ma comprare ciò che è *cheap* e in *miglioramento* evitando le value trap. Per questo l'analisi più informativa non è il fattore F-score isolato, ma il double-sort *value* × *F-score*: è lì che vive il turnaround."

Questo double-sort condizionato (vedi §7) è la tua "analisi extra" da 110 e lode, e risponde in modo brillante alla domanda dell'assignment su *interazioni tra fattori*.

3. I DATI: cosa scaricare e perché (la tua domanda)

Risposta secca: **per il cuore dell'assignment NON ti serve Bloomberg né Refinitiv**. Tutto è gratis, pubblico, standardizzato e citabile. I terminali servono solo per *benchmark* e *asset class alternative*. Usarli dove non servono ti fa solo perdere tempo e introdurre incoerenze.

3.A — Dati dei FATTORI (il core) → Global Factor Data, gratis

Da jpkfactors.com/data. I dati sono aggiornati a dicembre 2025 e sono rendimenti in eccesso in USD.

Imposta nella sezione *Factor Returns*:

- **Region:** United States
- **Frequency:** Monthly (*mensile è lo standard del cross-sectional asset pricing — Fama-French, q5 usano dati mensili; il daily lo terrestri solo per un'eventuale analisi di drawdown fine*)
- **Weighting:** Capped Value Weighted (*è la pesatura di riferimento di JKP: value-weighted ma con un cap che evita che pochi mega-cap dominino il portafoglio. Dichiaralo esplicitamente.*)
- **Universe:** All Stocks

Scarica:

1. **z_score** — fattore long-short Altman Z-score
2. **f_score** — fattore long-short Piotroski F-score
3. **Market** (US) — il fattore di mercato. Scaricalo sia **Value Weighted** sia **Equal Weighted**: l'assignment chiede esplicitamente il confronto col mercato "equally or value-weighted".
4. **Cluster "Quality"** (file *clusters*) — il rendimento del tema a cui appartengono i tuoi fattori. Confrontare i tuoi due fattori col loro stesso cluster mostra se sono rappresentativi del tema o due "voci anomale" — analisi raffinata, gratis.
5. **Portfolio Returns** — per *ciascuno* dei due caratteristici, i portafogli sottostanti **pf=1 (low)**, **pf=2 (mid)**, **pf=3 (high)**. Servono per scomporre il premio tra gamba lunga e gamba corta (vedi §2.3).

Controlla il segno (direction). Nel file *Factor Details* ogni caratteristica ha una direzione: indica se è il valore *alto* o *basso* a predire rendimenti alti. Per *z_score* e *f_score* la direzione è "alto = buono", quindi il fattore è long high / short low. Verificalo e scrivilo: sbagliare il segno ribalta tutta l'interpretazione.

Documentazione: il [PDF di documentazione](#) contiene la definizione *esatta* di come JKP calcola *z_score* e *f_score* (incluso il trattamento dei missing). Citala per la parte (b): mostra che sai *come* è costruito il fattore che stai analizzando.

3.B — Dati per i MODELLI di asset pricing (parte d) → gratis

L'assignment impone tre modelli. Le fonti canoniche:

Modello	Fattori	Fonte	Note
CAPM	Mkt-RF	Ken French Data Library	"F-F Research Data Factors", mensile
Fama-French 3 (1993)	Mkt-RF, SMB, HML	Ken French Data Library	stesso file
q5 / Hou et al. (2021)	R_MKT, R_ME, R_IA, R_ROE, R_EG	global-q.org → sezione <i>Factors</i>	il q5 = q-factor model (2015) + fattore <i>expected growth</i>

Scarica anche, dal Data Library di Ken French, **RMW** e **CMA** (e **UMD**): ti servono per il modello alternativo della parte (d) — vedi §6.4.

Coerenza dei rendimenti — dettaglio che separa il 27 dal 30. I fattori long-short JKP sono già *spread* a costo zero (long – short): **non sottrarre di nuovo il risk-free**. Nelle spanning regression la variabile dipendente è il rendimento *grezzo* del fattore JKP; le indipendenti sono i fattori del modello (Mkt-RF è già in eccesso). Per CAPM/FF3 usa il **Mkt-RF e RF di Ken French**; per il q5 usa il mercato di global-q. Non mischiare il mercato JKP nel q5: ogni modello con il suo set coerente.

3.C — BENCHMARK e ASSET CLASS ALTERNATIVE → qui entrano Refinitiv / Bloomberg

L'assignment chiede di confrontare i fattori con "benchmark indices and/or alternative asset classes". Qui i terminali servono davvero, perché ti danno **serie total-return pulite**.

Da **Refinitiv** (Workspace/Eikon/Datastream — usa le serie *RI*, total return) o **Bloomberg**:

Cosa	Esempio di serie	A cosa serve
Equity benchmark	S&P 500 Total Return; MSCI USA	confronto con "il mercato" investibile
Quality ETF/indice	MSCI USA Quality (o ETF QUAL)	benchmark <i>tematico</i> : i tuoi sono quality factor → confronto naturale
Value ETF/indice	MSCI USA Value (o ETF)	serve per la narrazione value × quality
Bond	Bloomberg US Aggregate Total Return; Treasury 7-10Y	asset class alternativa "difensiva"
Commodity	Bloomberg Commodity Index (BCOM); oro spot	asset class non-equity, decorrelata

Da **FRED** (gratis, fonte migliore per le variabili macro di regime — *consigliato* per gli overlay):

- **High-Yield OAS** (ICE BofA US HY) — proxy diretta del *prezzo del distress* nel mercato del credito: bellissimo da sovrapporre alla performance dei tuoi fattori;
- **NBER recession dummy**, **NFCI** (financial conditions), **VIX**, **term spread** — per marcare i regimi nelle analisi rolling.

Pratica: dai terminali esporta serie **mensili**, in **USD**, allineate a **fine mese**, e convertile in rendimenti. Salva tutto subito in un unico file `<gruppo>_data.RData`: l'assignment richiede che il codice giri *dal* file dati, quindi nessuna chiamata API live nel codice consegnato.

3.D — Date di pubblicazione (servono per la parte c)

Per l'analisi "prima/dopo la pubblicazione":

- **Altman Z-score:** Altman (1968).
- **Piotroski F-score:** Piotroski (2000); il campione originale dello studio è 1976–1996.
- Il file *Factor Details* di JKP riporta, per ogni caratteristica, l'anno di pubblicazione di riferimento: usalo come fonte ufficiale e citalo.

3.E — Il verdetto onesto su Bloomberg/Refinitiv

Componente	Fonte	Terminale necessario?
Rendimenti fattori z_score , f_score	jkpfactors.com	✗ No
Portafogli sottostanti $pf=1/2/3$	jkpfactors.com	✗ No
Mercato US (EW e VW)	jkpfactors.com / Ken French	✗ No
CAPM, FF3 (e RMW/CMA/UMD)	Ken French Data Library	✗ No
q5 (Hou et al. 2021)	global-q.org	✗ No
Indici benchmark (S&P500, MSCI Quality/Value)	Refinitiv o Bloomberg	✓ Sì
Asset class alternative (bond, commodity, oro)	Refinitiv o Bloomberg	✓ Sì
Macro di regime (HY spread, VIX, recessioni)	FRED (gratis)	✗ No

Morale: il terminale è uno strumento di precisione per ~20% dell'input, non la fonte principale. Un errore tipico da matricola è "ho Bloomberg quindi prendo tutto da Bloomberg": rischi serie costruite in modo incoerente con i fattori JKP. La scelta da 110 e lode è *usare la fonte canonica per ogni pezzo* e documentarlo.

4. Parte (b) — Interpretazione e intuizione dei fattori

Cosa deve contenere (l'assignment lo chiede esplicitamente):

1. **Intuizione economica di ciascun fattore.** Per Z e F: sono misure di *qualità/solidità*. Perché dovrebbero generare un premio? Due narrazioni concorrenti, presentale entrambe:
 - *Risk-based*: le aziende solide sono difensive; il premio è la ricompensa per detenere titoli fragili nei momenti brutti. **Ma** la distress anomaly contraddice questa storia (il distress non è stato pagato): dillo.
 - *Mispricing / behavioral*: gli investitori sopravvalutano sistematicamente i titoli distressed ("lottery-like", attenzione, frizioni di arbitraggio); la qualità rende perché corregge un errore di prezzo. La letteratura sulla distress anomaly tende verso questa lettura.
1. **Sono concettualmente legati?** Sì — vedi §2.2. Aspettati correlazione positiva forte; verificala numericamente (matrice di correlazione) e *spiega* la differenza livello (Z) vs direzione (F).
2. **Citazioni.** Obbligatorie: Altman (1968), Piotroski (2000), Jensen-Kelly-Pedersen (2023). Forti: Campbell-Hilscher-Szilagyi (2008), Dichev (1998), McLean-Pontiff (2016).

Taglio: breve ma denso. Una pagina/2 slide. Niente copia-incolla di Wikipedia: definizione precisa

- intuizione + tensione critica.

5. Parte (c) — Performance storica e analisi del rischio

5.1 Statistiche full-sample (la base)

Per ogni fattore, e per i benchmark di confronto: rendimento medio annualizzato, volatilità annualizzata, **Sharpe ratio**, skewness, excess kurtosis, **max drawdown**, % mesi positivi, e il **t-stat sul rendimento medio**.

Vecchia scuola, da non dimenticare: i t-stat su serie di rendimenti vanno calcolati con **standard error HAC di Newey-West** (autocorrelazione + eteroschedasticità). E ricorda Harvey, Liu & Zhu (2016): con centinaia di fattori testati, la soglia "nuova scuola" per credere a un fattore non è $t > 2$ ma piuttosto **$t > 3$** . Menzionarlo mostra consapevolezza del multiple testing.

5.2 Analisi rolling window (richiesta esplicitamente)

Finestra mobile di **36 o 60 mesi** (scegli, motiva, ed eventualmente mostra la robustezza all'altra). Calcola e plotta nel tempo:

- rendimento medio rolling e **volatilità rolling**;
- **Sharpe rolling** — fa vedere subito i periodi in cui il fattore "smette di funzionare";
- **beta di mercato rolling** e **alpha rolling** (CAPM rolling);
- correlazione rolling tra z_score e f_score (è stabile? sale nelle crisi?).

Cosa cercare e *interpretare* (l'assignment chiede "periodic breaks"):

- Come si comportano i fattori di qualità nel **2000-02, 2008-09, 2020**? Tipicamente la qualità è difensiva nei crash ma soffre nei "junk rally" della ripresa (es. il rimbalzo primavera-estate 2009, o 2020-21): è il momento perfetto per legare alla distress anomaly.
- Sovrapponi **HY spread / dummy recessione** ai grafici: mostra che le rotture di performance non sono casuali ma legate al regime di rischio. Pochi gruppi lo fanno.

5.3 Prima vs dopo la pubblicazione (richiesta esplicitamente)

Framework: McLean & Pontiff (2016) — *Does Academic Research Destroy Stock Return Predictability?* Risultato chiave da citare: i rendimenti dei predittori sono circa **26% più bassi out-of-sample** e circa **58% più bassi dopo la pubblicazione**; l'effetto è attribuito sia a bias statistico sia al trading informato dalla pubblicazione.

Operativamente, per ciascun fattore confronta le statistiche su tre finestre:

- **In-sample** (fino alla fine del campione del paper originale): F-score → ~fino al 1996;
- **Post-sample, pre-pubblicazione** (gap tra fine campione e anno di pubblicazione): stima del *bias statistico*;
- **Post-pubblicazione** (dopo il 1968 per Z; dopo il 2000 per F): se il premio si riduce ulteriormente, è coerente con il *publication effect* / arbitraggio.

Nota onesta da scrivere: per lo **Z-score** la pubblicazione (1968) è all'inizio del campione disponibile, quindi la finestra pre-pubblicazione è corta e l'esercizio è meno informativo — per F (2000) è molto più pulito. Riconoscere i limiti del proprio test è esattamente ciò che distingue un 30 e lode.

5.4 Confronto con benchmark e asset alternative

Cumulative return plot dei fattori vs S&P 500 TR, MSCI Quality, bond aggregate, commodity.

Tabella di correlazioni tra fattori e asset class. Domanda guida: i tuoi fattori long-short offrono

diversificazione? Tipicamente un fattore long-short di qualità ha beta di mercato basso/negativo → ottimo diversificatore. Quantificalo, non limitarti a dirlo.

6. Parte (d) — Spanning regressions

6.1 Cos'è una spanning regression

Regredisce il rendimento del *tuo* fattore sui fattori di un modello:

$$R_{(f_score,t)} = \alpha + \beta_1 \cdot \text{MktRF}_t + \beta_2 \cdot \text{SMB}_t + \beta_3 \cdot \text{HML}_t + \varepsilon_t$$

- **α (alpha):** la parte di rendimento medio del fattore **non spiegata** dal modello. α positivo e significativo ⇒ il modello *non* "spanna" (non cattura) il fattore: c'è qualcosa di anomalo/extra.
- **β:** l'esposizione del fattore ai rischi del modello. $R^2 \Rightarrow$ quanta varianza è spiegata.
- Sempre con **standard error Newey-West**.

6.2 I tre modelli imposti

Modello	Cosa aggiunge	Cosa ti aspetti per Z e F
CAPM	solo mercato	β di mercato basso/negativo (qualità è difensiva); R^2 basso; α probabilmente positivo
FF3 (1993)	+ SMB (size), + HML (value)	HML può essere positivo (qualità correlata a value) o negativo; FF3 non ha un fattore di qualità , quindi α probabilmente <i>resta</i> positivo
q5 (Hou et al. 2021)	mercato, ME, I/A (investimento), ROE (redditività), EG (expected growth)	il fattore ROE è un proxy di qualità → l'α dovrebbe ridursi nettamente ; q5 è il candidato che "spanna" meglio i tuoi fattori

Il q5 nasce proprio per spiegare più anomalie con pochi fattori: *aggiunge alla q-factor di Hou-Xue-Zhang (2015) un fattore di expected growth*, ed è costruito su *previsioni cross-sezionali di crescita basate su Tobin's q, cash flow operativo e variazione del ROE*; gli autori mostrano che *ha forte potere esplicativo nel cross-section e supera il modello a sei fattori di Fama-French (2018)*.

6.3 Come interpretare (la parte che vale i punti)

Non limitarti a riportare la tabella. Racconta la storia:

- "Passando da CAPM a FF3 l'α scende di X perché il fattore carica su HML — i nostri fattori di qualità hanno una componente value."
- "Passando a q5 l'α crolla / diventa non significativo perché il fattore ROE assorbe la componente di redditività/qualità: economicamente, *il premio di qualità è in larga parte un premio di redditività*."
- Confronta i **R²**: q5 dovrebbe vincere. Discuti *perché* (ha un fattore tematicamente vicino).

- Il punto JKP più profondo da citare: *per studiare le "anomalie" la teoria impone di usare rendimenti risk-adjusted (l'alpha), non i rendimenti grezzi: un rendimento grezzo significativo con alpha non significativo indica solo esposizione a un rischio remunerato, non un'anomalia.* Quindi la domanda non è "il fattore rende?" ma "il fattore rende *al netto* di quel modello?".

6.4 "Un modello alternativo sarebbe più adatto?" — la domanda finale

L'assignment lo chiede. La risposta forte:

- **Fama-French 5 (2015) / 6 (2018):** FF3 è chiaramente carente perché non ha un fattore di redditività. FF5 aggiunge **RMW** (robust-minus-weak profitability) e **CMA** (investment); FF6 aggiunge il momentum. RMW è il "tassello mancante" per i tuoi fattori — provalo e mostralo.
- **Quality Minus Junk** (Asness, Frazzini & Pedersen, 2019): è il benchmark *su misura*. Un fattore long-short di "qualità" costruito apposta. Se regredisci z_score/f_score su QMJ (scaricabile dalla AQR data library) e α sparisce, hai la prova più pulita che i tuoi fattori *sono* qualità.
- Test di significatività congiunta degli alpha: il **test GRS** (Gibbons, Ross & Shanken, 1989) — su CRAN c'è il package `GRS.test`. Puoi applicarlo ai 2-3 fattori insieme, o meglio ai portafogli decile/tercile sottostanti, per dire *quale modello* lascia il minor pricing error congiunto.

Conclusione tipica da difendere: "Per fattori di qualità, i modelli con un fattore di redditività (q5, FF5/FF6, o QMJ stesso) sono nettamente più adatti di CAPM e FF3; il premio dei nostri fattori è in larga parte spiegato dall'esposizione alla redditività, con un residuo di alpha che [resta / sparisce] — coerente con [mispricing del distress / pieno spanning]."

7. La procedura quant completa (vecchia + nuova scuola)

Checklist operativa, nell'ordine in cui la eseguirei.

Fase 1 — Setup e dati

1. Registra il gruppo su Canvas e compila il foglio fattori entro il 20 aprile (Z + F, combinazione unica). Senza questo, niente progetto.
2. Scarica tutto (§3), allinea a fine mese, frequenza mensile, USD. Salva in `<gruppo>_data.RData`.
3. **Sanity check dei dati prima di qualsiasi analisi:** plotta le serie grezze, controlla buchi, conta le osservazioni, verifica che le date combacino tra JKP, Ken French, q5. Un grafico assurdo in slide quasi sempre nasce da un merge sbagliato qui.

Fase 2 — Esplorazione (vecchia scuola, rigorosa)

1. Statistiche descrittive full-sample con t-stat **Newey-West**.
2. Matrice di correlazione tra i due fattori, il cluster Quality, mercato, asset alternative.
3. Cumulative return plot (scala log per i confronti di lungo periodo).
4. Decomposizione **gamba lunga vs gamba corta** ($pf=3$ vs $pf=1$): da dove viene il premio? È il tuo aggancio alla distress anomaly.

Fase 3 — Dinamica nel tempo

1. Rolling 36/60 mesi: vol, Sharpe, beta, alpha, correlazione.
2. Split pre/post pubblicazione (à la McLean-Pontiff).
3. Overlay dei regimi (HY spread / recessioni) sui grafici rolling.

Fase 4 — Asset pricing

1. Spanning regression: CAPM → FF3 → q5, SE Newey-West, per entrambi i fattori.
2. Modello alternativo: FF5/FF6 e/o QMJ. Test GRS.
3. Tabella riassuntiva: α e $t(\alpha)$ di ogni fattore sotto ogni modello, affiancati. È la tabella della presentazione.

Fase 5 — La tua analisi distintiva (110 e lode)

1. **Double-sort condizionato value × F-score.** Idea: dentro i titoli a buon mercato, l'F-score separa turnaround e value trap. Puoi (a) usare i portafogli JKP che già esistono, oppure (b) se accedi ai dati stock-level JKP via WRDS, costruire un sort 2×3. È la traduzione *quant* del tuo istinto contrarian, e risponde alla domanda dell'assignment sulle interazioni tra fattori.
2. Interpreta: il "premio del turnaround" è alpha residuo o esposizione fattoriale?

Accorgimenti trasversali — nuova scuola

- **Look-ahead bias:** mai usare informazione non disponibile alla data di formazione del portafoglio. JKP lo gestisce con i lag contabili; non rovinarlo tu disallineando le date.
- **Survivorship bias:** il dataset JKP include titoli delistati — verifica e dillo (è un punto di forza del dataset, da menzionare).
- **Multiple testing:** soglia $t > 3$ (Harvey-Liu-Zhu 2016).
- **Microcap:** i premi di anomalia sono spesso concentrati nelle microcap illiquide e poco arbitrabili (McLean-Pontiff). Lo capped value weight di JKP mitiga il problema; valuta anche un controllo escludendo le microcap.
- **Robustezza:** mostra che i risultati tengono cambiando finestra rolling, sottoperiodo, pesatura.

8. Errori che ti costano il 30 e lode

- ✗ Sbagliare il **segno** del fattore (non controllare **direction**).
- ✗ Sottrarre **due volte** il risk-free, o mischiare mercati di librerie diverse nello stesso modello.
- ✗ Usare t-stat **OLS semplici** invece di Newey-West sulle serie di rendimenti.
- ✗ Riportare tabelle **senza interpretarle**: numeri senza storia = livello esecutivo = 26.
- ✗ Trattare Z e F come se fossero **scorrelati**: sono entrambi qualità, dillo e quantificalo.
- ✗ Confondere **rendimento grezzo** e **alpha** nella parte (d).
- ✗ Slide **sovraccariche di testo**: l'assignment lo vieta. Un'idea per slide, il resto a voce.
- ✗ Codice che **non parte** dal **.RData**, o che usa pacchetti non-CRAN, o senza auto-install.
- ✗ Non saper rispondere "perché *questi* fattori": la risposta è la distress anomaly + il turnaround di Piotroski. Entrambi i membri del gruppo devono saperla.

9. La presentazione (8-10 minuti, Q&A inclusa)

Title page + 6-8 slide di contenuto + 1 slide bibliografia. Struttura suggerita:

1. **Titolo** — i fattori, il gruppo, una frase-tesi ("Z e F come scommesse *contro* il distress").

2. **I fattori & l'intuizione** — definizioni essenziali, perché Z e F sono imparentati (livello vs direzione), e la tensione con la distress anomaly. *Una slide, molto visiva.*
3. **Performance storica** — cumulative return plot + tabella rischio/rendimento. Decomposizione gamba lunga/corta.
4. **Dinamica nel tempo** — rolling Sharpe/beta con overlay dei regimi; rotture di performance.
5. **Prima vs dopo la pubblicazione** — il test McLean-Pontiff e cosa trovi.
6. **Spanning regressions** — la tabella $\alpha/t(\alpha)$ sotto CAPM/FF3/q5; quale modello vince e perché.
7. **La nostra analisi: value × F-score** — il double-sort, il turnaround, la sintesi contrarian.
8. **Conclusioni** — i fattori sono qualità, in gran parte spiegati dalla redditività; modello migliore = q5/FF5/QMJ; cosa resta non spiegato e perché.
9. **Bibliografia.**

Prepara 2-3 backup slide (dettagli metodologici, robustezza) da tirare fuori solo in Q&A.

10. Bibliografia essenziale

Obbligatori (assignment + fattori):

- Altman, E. I. (1968). Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy. *Journal of Finance*, 23(4), 589–609.
- Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. *Journal of Accounting Research*, 38, 1–41.
- Fama, E. F., & French, K. R. (1993). Common risk factors in the returns on stocks and bonds. *Journal of Financial Economics*, 33(1), 3–56.
- Hou, K., Mo, H., Xue, C., & Zhang, L. (2021). An Augmented q-Factor Model with Expected Growth. *Review of Finance*, 25(1), 1–41.
- Jensen, T. I., Kelly, B., & Pedersen, L. H. (2023). Is There a Replication Crisis in Finance? *Journal of Finance*, 78(5), 2465–2518.

Per il livello critico (consigliati):

- Campbell, J. Y., Hilscher, J., & Szilagyi, J. (2008). In Search of Distress Risk. *Journal of Finance*, 63(6), 2899–2939.
- Dichev, I. D. (1998). Is the Risk of Bankruptcy a Systematic Risk? *Journal of Finance*, 53(3).
- McLean, R. D., & Pontiff, J. (2016). Does Academic Research Destroy Stock Return Predictability? *Journal of Finance*, 71(1), 5–32.
- Asness, C. S., Frazzini, A., & Pedersen, L. H. (2019). Quality Minus Junk. *Review of Accounting Studies*, 24(1), 34–112.
- Hou, K., Xue, C., & Zhang, L. (2015). Digesting Anomalies: An Investment Approach. *Review of Financial Studies*, 28(3), 650–705.
- Fama, E. F., & French, K. R. (2015). A five-factor asset pricing model. *JFE*, 116(1), 1–22.
- Gibbons, M. R., Ross, S. A., & Shanken, J. (1989). A Test of the Efficiency of a Given Portfolio. *Econometrica*, 57(5), 1121–1152.
- Harvey, C. R., Liu, Y., & Zhu, H. (2016). ... and the Cross-Section of Expected Returns. *RFS*, 29(1), 5–68.

- Newey, W. K., & West, K. D. (1987). A Simple, Positive Semi-Definite, Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix. *Econometrica*, 55(3).

Risorse dati:

- Global Factor Data — jkp factors.com (documentazione + *Factor Details*)
- Ken French Data Library (fattori FF, RMW/CMA/UMD)
- global-q.org — fattori q e q5
- AQR Data Library — fattore QMJ
- FRED — variabili macro di regime

Pacchetti R (tutti su CRAN — requisito dell'assignment): `data.table`, `zoo`/`xts`, `PerformanceAnalytics`, `sandwich` + `lmtest` (HAC Newey-West), `GRS.test`, `ggplot2`.

Prossimo passo. Quando vorrai il codice, partiamo dalla Fase 1-2: caricamento dati, sanity check, descrittive con Newey-West. Lo costruiamo modulare e commentato, con auto-install dei pacchetti CRAN, esattamente come richiesto. Ma il valore di questo progetto si gioca sull'*interpretazione*: tieni sempre presente la tensione contrarian ↔ distress anomaly — è la tua firma intellettuale su questo lavoro.